

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 8

Programación Dinámica en Horizonte Finito

Ejercicio 1. Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{u_t \in \mathbb{R}} \left\{ \sum_{t=0}^{T-1} (-e^{-\gamma u_t}) - \alpha e^{-\gamma x_T} \mid x_{t+1} = 2x_t - u_t, \quad x_0 \text{ dado} \right\}.$$

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^{T-1}} \left\{ \sum_{t=0}^{T-1} \beta^t \sqrt{u_t} - \frac{1}{2} \sqrt{x_T} \mid x_{t+1} = \rho x_t - u_t, \quad x_0 > 0 \right\}$$

con $\rho > 1$ y $0 < \beta < 1$. Bajo la conjetura de que la función de valor toma la forma

$$V_t(x) = a_t + b_t \sqrt{x},$$

encuentre los coeficientes a_t y b_t , la política óptima $u_t^*(x)$, y la trayectoria óptima del estado $\{x_t^*\}$.

Programación Dinámica en Horizonte Infinito

Ejercicio 3. Resuelva el siguiente problema usando programación dinámica:

$$\max_{\{u_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \sqrt{c_t}$$

sueto a:

$$k_{t+1} = (1+r)(k_t - c_t)$$

con $k_0 > 0$ dado y $(1+r)\beta < 1$.

Ejercicio 4. Considere el problema:

$$\max_{\{y_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{(y_t x_t)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

sueto a:

$$x_{t+1} = a(1-y_t)^{\theta} x_t, \quad y_t \in (0,1),$$

con:

$$a > 0, \quad \beta \in (0,1), \quad \gamma \in (0,1), \quad \theta \in (0,1), \quad x_0 > 0.$$

Conjeture que la función de valor toma la forma:

$$V(x) = Ax^{1-\gamma}$$

para alguna constante $A > 0$. Encuentre la solución del problema.

Ejercicio 5. Resuelva el siguiente problema usando el **método de iteración de la función de valor**:

$$\max_{\{c_t\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln(c_t) \mid k_{t+1} = Ak_t^{\alpha} - c_t, \quad k_0 > 0 \text{ dado} \right\}$$

donde $0 < c \leq Ak^{\alpha}$, $A > 0$, $\alpha \in (0,1)$ y $\beta \in (0,1)$.

Es decir, partiendo de $V_0(k) = 0$, construya iterativamente la sucesión de funciones de valor $\{V_j\}$ mediante:

$$V_{j+1}(k) = \max_{0 < c \leq Ak^{\alpha}} \{ \ln(c) + \beta V_j(k') \}, \quad k' = Ak^{\alpha} - c$$

Realice suficientes iteraciones hasta conjeturar que $V(k)$ toma una forma funcional conocida, y verifique que dicha conjetura satisface la ecuación de Bellman.